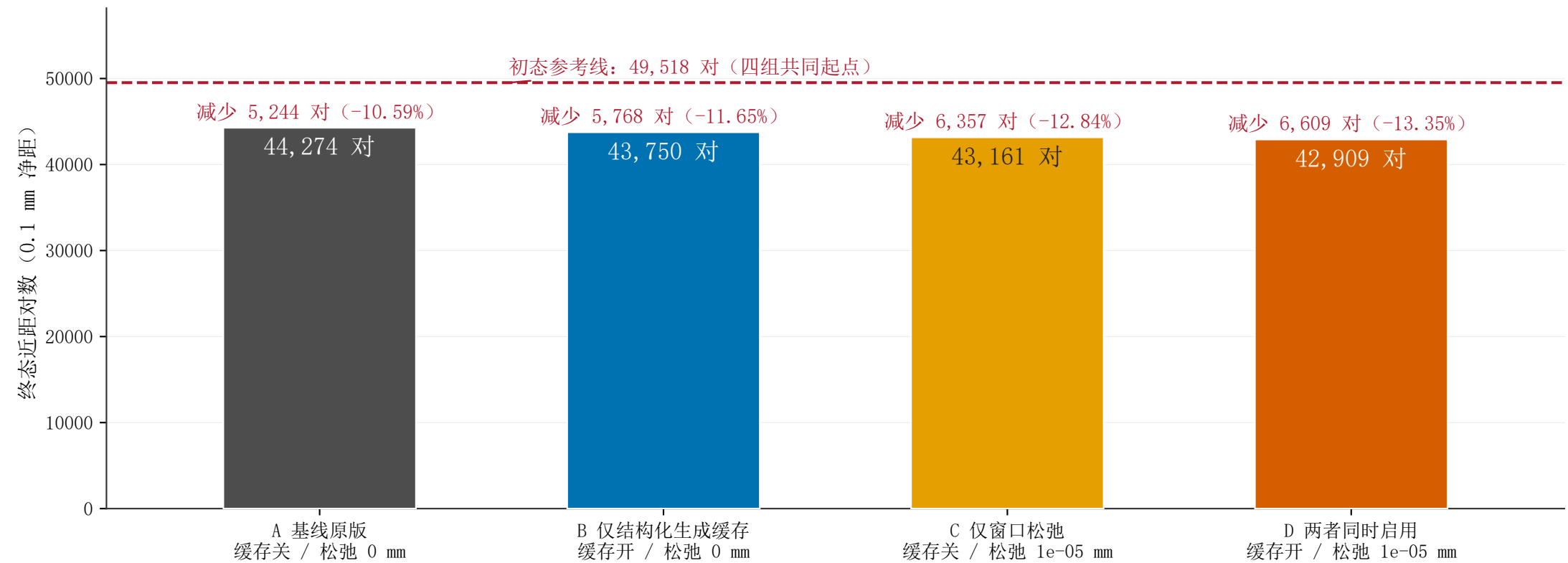


v3 四组功能消融主实验：512 路线终态近距对及相对初态的减少量

组字母 A/B/C/D 是本轮功能消融分组（A 基线原版；B 仅结构化生成缓存；C 仅窗口松弛；D 两者同时启用），不是历史策略字母 A/B/C，两者不可按字母对应。



数据来源（只读）：outputs/3d_strategy_v3/512_ablation/{A_baseline_original, B_generation_cache_only, C_window_slack_only, D_both_enabled}/ledger.json；交叉核对 512_ablation/cross_group_analysis.json。

图中柱值为 ledger.json 的 final_collision_pair_count，减少量/百分比为 net_collision_reduction 与 reduction_percent，虚线为四组共同初态 initial_collision_pair_count。
指标口径 (cross_group_analysis.json 的 metric)：centerline close-pair count at 0.1 mm clearance; not loss, crosstalk or manufacturability

实现对照：A = 结构化生成缓存关，窗口松弛 0 mm；B = 结构化生成缓存开，窗口松弛 0 mm；C = 结构化生成缓存关，窗口松弛 1e-05 mm；D = 结构化生成缓存开，窗口松弛 1e-05 mm。
每组仅运行 1 次（单次实测），此处只报告该次运行的确定性计数，不构成统计意义上的普遍结论。

每根柱上方红色数字即相对初态的减少量与减少百分比。